Анализ сетевого трафика с использованием Wireshark

Лабораторная работа №3. Анализ кадров канального и транспортного уровней

Просина Ксения Максимовна

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Задание **6**
2.1 3.3.1. MAC-адресация 6
2.2 3.3.2. Анализ кадров канального уровня 6
2.3 3.3.3. Анализ транспортного уровня 6
2.4 3.3.4. Анализ TCP handshake 6

3 Теоретические сведения **8**
3.1 Модель OSI и TCP/IP 8
3.2 Структура MAC-адреса 8
3.3 Трехступенчатый TCP handshake 8

4 Выполнение лабораторной работы **9**
4.1 3.3.1. MAC-адресация 9
4.2 3.3.2. Анализ кадров канального уровня в Wireshark 16
4.3 3.3.3. Анализ протоколов транспортного уровня 21
4.4 3.3.4. Анализ handshake протокола TCP 25

5 Выводы **26**
5.1 1. Освоение методов MAC-адресации 26
5.2 2. Глубокий анализ канального уровня 26
5.3 3. Комплексный анализ транспортного уровня 27
5.4 4. Исследование TCP handshake 27
5.5 5. Практическое применение Wireshark 27

6 Ответы на контрольные вопросы **28**

Список литературы **31**

Список иллюстраций

4.1 Вывод команды ipconfig 10
4.2 Детальный вывод ipconfig /all 12
4.3 Продолжение вывода ipconfig /all 13
4.4 Вывод DNS кэша 15
4.5 ARP запросы и ответы 16
4.6 Ping до шлюза 192.168.1.1 17
4.7 Ping до google.com 20
4.8 DNS запросы и ответы 22
4.9 HTTP трафик 23
4.10 QUIC трафик 24

Список таблиц

1 Цель работы

Изучение посредством Wireshark кадров Ethernet, анализ PDU протоколов транспортного и прикладного уровней стека TCP/IP. Приобретение практических навыков захвата, фильтрации и анализа сетевого трафика.

2 Задание

2.1 3.3.1. MAC-адресация

1. Изучение возможностей команды ipconfig для ОС Windows
2. Определение MAC-адресов сетевых интерфейсов
3. Анализ структуры MAC-адресов и определение их типов

2.2 3.3.2. Анализ кадров канального уровня

1. Установка и настройка Wireshark
2. Захват и анализ ARP и ICMP пакетов
3. Исследование Ethernet кадров

2.3 3.3.3. Анализ транспортного уровня

1. Анализ HTTP трафика и TCP протокола
2. Анализ DNS запросов и UDP протокола
3. Анализ современного протокола QUIC

2.4 3.3.4. Анализ TCP handshake

1. Исследование процесса установления TCP соединения
2. Анализ трехступенчатого рукопожатия

3. Построение графиков потоков

3 Теоретические сведения

3.1 Модель OSI и TCP/IP

Сетевые протоколы организованы в виде стека, где каждый уровень выполняет определенные функции:

- **Канальный уровень** (Ethernet, ARP) - работа с MAC-адресами
- **Сетевой уровень** (IP, ICMP) - маршрутизация и диагностика
- **Транспортный уровень** (TCP, UDP) - управление соединениями
- **Прикладной уровень** (HTTP, DNS, QUIC) - взаимодействие приложений

3.2 Структура MAC-адреса

MAC-адрес (Media Access Control) состоит из 6 байтов: - **Первые 3 байта** - OUI (Organizationally Unique Identifier) - идентификатор производителя - **Последние 3 байта** - уникальный идентификатор устройства - **Типы адресов**: индивидуальные (unicast), групповые (multicast), широковещательные (broadcast)

3.3 Трехступенчатый TCP handshake

Процесс установления TCP соединения: 1. **SYN** - клиент отправляет пакет с номером последовательности 2. **SYN-ACK** - сервер подтверждает и отправляет свой номер 3. **ACK** - клиент подтверждает установление соединения

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 3.3.1. MAC-адресация

4.1.1 Определение базовых сетевых параметров

С помощью команды `ipconfig` получена общая информация о сетевых подключениях:

```
Выбрать C:\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.6332]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation). Все права защищены.

C:\Users\user>ipconfig

Настройка протокола IP для Windows


Адаптер Ethernet Ethernet:

   Состояние среды. . . . . : Среда передачи недоступна.
   DNS-суффикс подключения . . . . . :

Адаптер Ethernet Ethernet 4:

   DNS-суффикс подключения . . . . . :
   Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::c62a:1756:bfc1:1d85%6
   IPv4-адрес. . . . . : 192.168.56.1
   Маска подсети . . . . . : 255.255.255.0
   Основной шлюз. . . . . :

Адаптер беспроводной локальной сети Подключение по локальной сети* 8:

   Состояние среды. . . . . : Среда передачи недоступна.
   DNS-суффикс подключения . . . . . :

Адаптер беспроводной локальной сети Подключение по локальной сети* 10:

   Состояние среды. . . . . : Среда передачи недоступна.
   DNS-суффикс подключения . . . . . :

Адаптер Ethernet outline-tap0:

   Состояние среды. . . . . : Среда передачи недоступна.
   DNS-суффикс подключения . . . . . :

Адаптер беспроводной локальной сети Беспроводная сеть:

   DNS-суффикс подключения . . . . . :
   IPv6-адрес. . . . . : ::3049:d401:4111:c410
   Временный IPv6-адрес. . . . . : ::c1fb:e231:a306:ca3a
   Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::ccb3:89fc:1483:ef51%11
   IPv4-адрес. . . . . : 192.168.1.105
   Маска подсети . . . . . : 255.255.255.0
   Основной шлюз. . . . . : 192.168.1.1

Адаптер Ethernet Сетевое подключение Bluetooth:

   Состояние среды. . . . . : Среда передачи недоступна.
   DNS-суффикс подключения . . . . . :
```

Рисунок 4.1: Вывод команды ipconfig

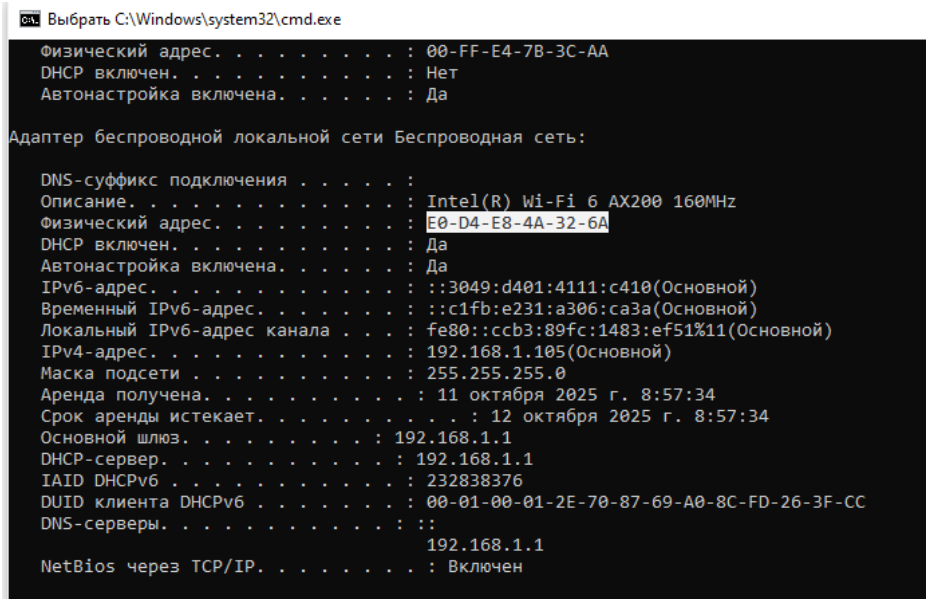
Ключевые параметры: - Активный интерфейс: Беспроводная сеть - IPv4-адрес: **192.168.1.105** - Основной шлюз: **192.168.1.1** - Маска подсети: **255.255.255.0**

4.1.2 Детальный анализ сетевых интерфейсов

Команда `ipconfig /all` предоставила полную информацию обо всех сетевых адаптерах:

```
C:\Windows\system32\cmd.exe
C:\Users\user>ipconfig /all

Настройка протокола IP для Windows

   Имя компьютера  . . . . . . . . . . : WIN-A31TEFULI34
   Основной DNS-суффикс  . . . . . . . :
   Тип узла. . . . . . . . . . . . . . : Гибридный
   IP-маршрутизация включена . . . . . : Нет
   WINS-прокси включен . . . . . . . . : Нет

Адаптер Ethernet Ethernet:

   Состояние среды. . . . . . . . . . : Среда передачи недоступна.
   DNS-суффикс подключения . . . . . :
   Описание. . . . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GBE Family Controller
   Физический адрес. . . . . . . . . . : A0-8C-FD-26-3F-CC
   DHCP включен. . . . . . . . . . . . : Да
   Автонастройка включена. . . . . . . : Да

Адаптер Ethernet Ethernet 4:

   DNS-суффикс подключения . . . . . :
   Описание. . . . . . . . . . . . . . : VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter
   Физический адрес. . . . . . . . . . : 0A-00-27-00-00-06
   DHCP включен. . . . . . . . . . . . : Нет
   Автонастройка включена. . . . . . . : Да
   Локальный IPv6-адрес канала . . . . : fe80::c62a:1756:bfc1:1d85%6(Основной)
   IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . . : 192.168.56.1(Основной)
   Маска подсети . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Основной шлюз. . . . . . . . . . . :
   IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . . : 923402279
   DUID клиента DHCPv6 . . . . . . . . : 00-01-00-01-2E-70-87-69-A0-8C-FD-26-3F-CC
   DNS-серверы. . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
                                        fec0:0:0:ffff::2%1
                                        fec0:0:0:ffff::3%1
   NetBios через TCP/IP. . . . . . . . : Включен

Адаптер беспроводной локальной сети Подключение по локальной сети* 8:

   Состояние среды. . . . . . . . . . : Среда передачи недоступна.
   DNS-суффикс подключения . . . . . :
   Описание. . . . . . . . . . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
   Физический адрес. . . . . . . . . . : E0-D4-E8-4A-32-6B
   DHCP включен. . . . . . . . . . . . : Да
   Автонастройка включена. . . . . . . : Да

Адаптер беспроводной локальной сети Подключение по локальной сети* 10:

   Состояние среды. . . . . . . . . . : Среда передачи недоступна.
   DNS-суффикс подключения . . . . . :
   Описание. . . . . . . . . . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #2
   Физический адрес. . . . . . . . . . : E2-D4-E8-4A-32-6A
   DHCP включен. . . . . . . . . . . . : Да
   Автонастройка включена. . . . . . . : Да

Адаптер Ethernet outline-tap0:

   Состояние среды. . . . . . . . . . : Среда передачи недоступна.
   DNS-суффикс подключения . . . . . :
   Описание. . . . . . . . . . . . . . : TAP-Windows Adapter V9
   Физический адрес. . . . . . . . . . : 00-FF-E4-7B-3C-AA
   DHCP включен. . . . . . . . . . . . : Нет
   Автонастройка включена. . . . . . . : Да

Адаптер беспроводной локальной сети Беспроводная сеть:
```

Рисунок 4.2: Детальный вывод ipconfig /all



```
Выбрать C:\Windows\system32\cmd.exe
   Физический адрес. . . . . . . . . : 00-FF-E4-7B-3C-AA
   DHCP включен. . . . . . . . . . . : Нет
   Автонастройка включена. . . . . . : Да

Адаптер беспроводной локальной сети Беспроводная сеть:

   DNS-суффикс подключения . . . . . :
   Описание. . . . . . . . . . . . . : Intel(R) Wi-Fi 6 AX200 160MHz
   Физический адрес. . . . . . . . . : E0-D4-E8-4A-32-6A
   DHCP включен. . . . . . . . . . . : Да
   Автонастройка включена. . . . . . : Да
   IPv6-адрес. . . . . . . . . . . . : ::3049:d401:4111:c410(Основной)
   Временный IPv6-адрес. . . . . . . : ::c1fb:e231:a306:ca3a(Основной)
   Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::ccb3:89fc:1483:ef51%11(Основной)
   IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.105(Основной)
   Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Аренда получена. . . . . . . . . . : 11 октября 2025 г. 8:57:34
   Срок аренды истекает. . . . . . . . . . : 12 октября 2025 г. 8:57:34
   Основной шлюз. . . . . . . . . : 192.168.1.1
   DHCP-сервер. . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
   IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 232838376
   DUID клиента DHCPv6 . . . . . . . : 00-01-00-01-2E-70-87-69-A0-8C-FD-26-3F-CC
   DNS-серверы. . . . . . . . . . . : ::
                                       192.168.1.1
   NetBios через TCP/IP. . . . . . . : Включен
```

Рисунок 4.3: Продолжение вывода ipconfig /all

Анализ активных сетевых интерфейсов:

1. **Беспроводной адаптер Intel(R) Wi-Fi 6 AX200:**
   - MAC-адрес: **E0-D4-E8-4A-32-6A**
   - Состояние: активен, получен IP по DHCP
   - Шлюз: 192.168.1.1, DNS: 192.168.1.1
2. **Адаптер VirtualBox Host-Only:**
   - MAC-адрес: **0A-00-27-00-00-06**
   - IPv4-адрес: 192.168.56.1
3. **Адаптер Realtek PCIe GBE:**
   - MAC-адрес: **A0-8C-FD-26-3F-CC**
   - Состояние: среда передачи недоступна

4.1.3 Структурный анализ MAC-адресов

Основной MAC-адрес беспроводного адаптера: E0-D4-E8-4A-32-6A

Декомпозиция адреса: - **OUI (Organizationally Unique Identifier):** E0-D4-E8 - Производитель: **Intel Corporation** - Глобально администрируемый адрес - **Серийный номер устройства:** 4A-32-6A - Уникальный идентификатор сетевого интерфейса - **Бинарное представление:** - E0 (11100000) - индивидуальный адрес (бит I/G = 0) - D4 (11010100) - глобально администрируемый (бит U/L = 0)

Тип адреса: Индивидуальный (unicast), глобально администрируемый

4.1.4 Анализ DNS кэша

Команда `ipconfig /displaydns` показала кэшированные DNS записи:

```
C:\Windows\system32\cmd.exe
   Автонастройка включена. . . . . : Да

C:\Users\user>ipconfig /displaydns

Настройка протокола IP для Windows

    cloud-api.yandex.net
    ----------------------------------------
    Имя записи. . . . . : cloud-api.yandex.net
    Тип записи. . . . . : 5
    Срок жизни. . . . . : 8
    Длина данных. . . . . : 8
    Раздел. . . . . : Ответ
    CNAME-запись. . . . . : api.disk.yandex.net


    Имя записи. . . . . : api.disk.yandex.net
    Тип записи. . . . . : 1
    Срок жизни. . . . . : 8
    Длина данных. . . . . : 4
    Раздел. . . . . : Ответ
    A-запись (узла) . . . : 213.180.204.127


    accounts.google.com
    ----------------------------------------
    Имя записи. . . . . : accounts.google.com
    Тип записи. . . . . : 1
    Срок жизни. . . . . : 156
    Длина данных. . . . . : 4
    Раздел. . . . . : Ответ
    A-запись (узла) . . . : 173.194.221.84


    ssl.gstatic.com
    ----------------------------------------
    Имя записи. . . . . : ssl.gstatic.com
    Тип записи. . . . . : 1
    Срок жизни. . . . . : 58
    Длина данных. . . . . : 4
    Раздел. . . . . : Ответ
    A-запись (узла) . . . : 74.125.205.94


    npcap.com
    ----------------------------------------
    Имя записи. . . . . : npcap.com
    Тип записи. . . . . : 1
    Срок жизни. . . . . : 1700
    Длина данных. . . . . : 4
    Раздел. . . . . : Ответ
    A-запись (узла) . . . : 50.116.1.184


    kodir2.github.io
    ----------------------------------------
    Имя записи. . . . . : kodir2.github.io
    Тип записи. . . . . : 1
    Срок жизни. . . . . : 2036
    Длина данных. . . . . : 4
    Раздел. . . . . : Ответ
    A-запись (узла) . . . : 185.199.110.153


    Имя записи. . . . . : kodir2.github.io
    Тип записи. . . . . : 1
```

Рисунок 4.4: Вывод DNS кэша

Обнаружены DNS записи для: - cloud-api.yandex.net → api.disk.yandex.net → 213.180.204.127 - accounts.google.com → 173.194.221.84 - ssl.gstatic.com → 74.125.205.94 - npcap.com → 50.116.1.184

4.2 3.3.2. Анализ кадров канального уровня в Wireshark

4.2.1 Захват и анализ ARP трафика

В Wireshark захвачены ARP-пакеты, показывающие процесс разрешения адресов:

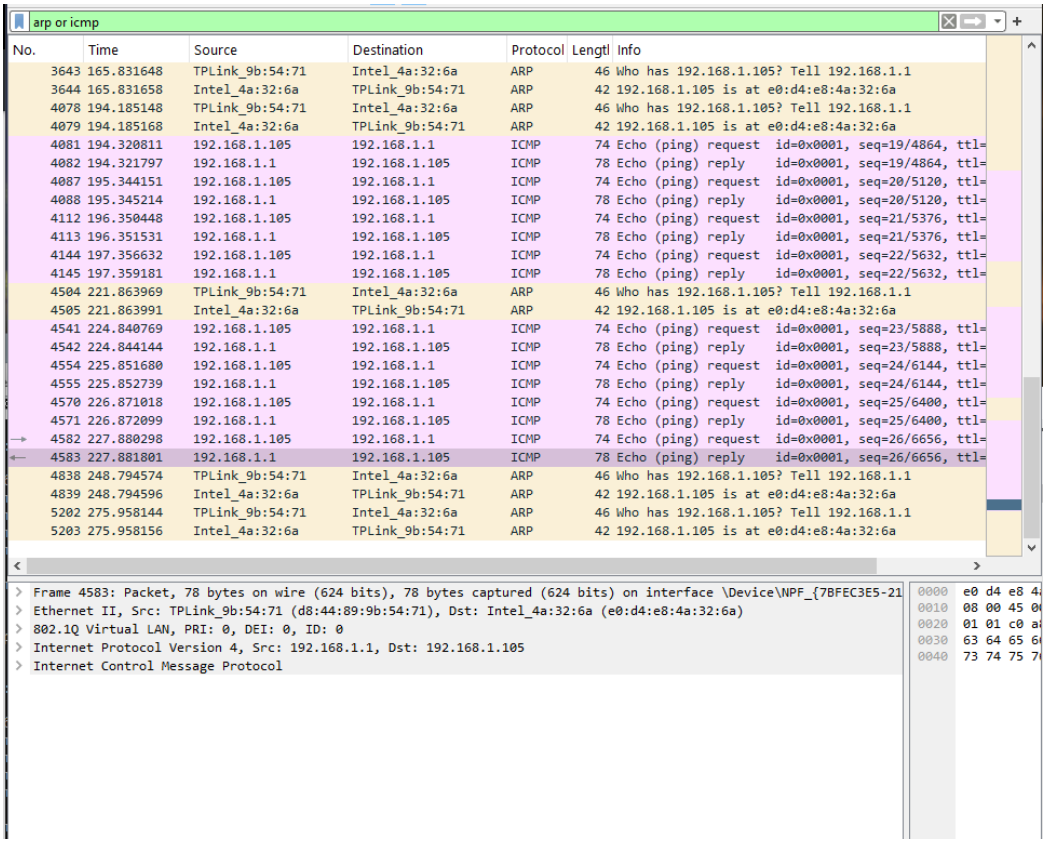


Рисунок 4.5: ARP запросы и ответы

Детальный анализ ARP пакетов:

ARP запрос (пакет 3643): - Время: 165.831648 - Отправитель: TPLink_9b:54:71 (D8-44-89-9B-54-71) - Содержание: «Who has 192.168.1.105? Tell 192.168.1.1» - Длина: 46 байт - **Назначение:** широковещательный адрес FF-FF-FF-FF-FF-FF

ARP ответ (пакет 3644): - Время: 165.831658 - Отправитель: Intel_4a:32:6a (E0-D4-E8-4A-32-6A)

- Содержание: «192.168.1.105 is at E0-D4-E8-4A-32-6A» - Длина: 42 байта - **Назначение:** TPLink_9b:54:71 (D8-44-89-9B-54-71)

Периодичность ARP запросов: примерно каждые 30 секунд, что соответствует стандартному поведению для обновления ARP таблицы.

4.2.2 Анализ ICMP трафика (ping до шлюза)

Выполнена команда ping до шлюза по умолчанию:

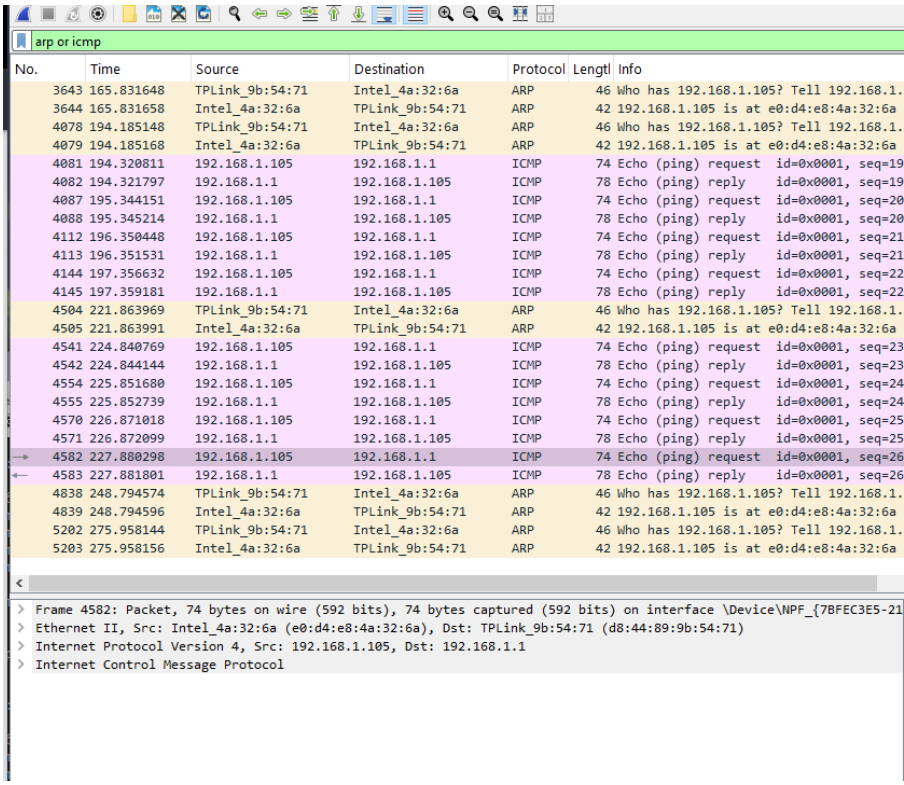
```
C:\Users\user>ping 192.168.1.1 -n 4

Обмен пакетами с 192.168.1.1 по с 32 байтами данных:
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=3мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=1мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=1мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=1мс TTL=64

Статистика Ping для 192.168.1.1:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
    (0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 1мсек, Максимальное = 3 мсек, Среднее = 1 мсек
```

Рисунок 4.6: Ping до шлюза 192.168.1.1

Результаты ping: - Отправлено пакетов: 4 - Получено ответов: 4

- Потери: 0% - Время приема-передачи: 1-3 мс

Анализ ICMP пакетов в Wireshark:



arp or icmp

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
3643	165.831648	TPLink_9b:54:71	Intel_4a:32:6a	ARP	46	Who has 192.168.1.105? Tell 192.168.1.
3644	165.831658	Intel_4a:32:6a	TPLink_9b:54:71	ARP	42	192.168.1.105 is at e0:d4:e8:4a:32:6a
4078	194.185148	TPLink_9b:54:71	Intel_4a:32:6a	ARP	46	Who has 192.168.1.105? Tell 192.168.1.
4079	194.185168	Intel_4a:32:6a	TPLink_9b:54:71	ARP	42	192.168.1.105 is at e0:d4:e8:4a:32:6a
4081	194.320811	192.168.1.105	192.168.1.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=19
4082	194.321797	192.168.1.1	192.168.1.105	ICMP	78	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=19
4087	195.344151	192.168.1.105	192.168.1.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=20
4088	195.345214	192.168.1.1	192.168.1.105	ICMP	78	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=20
4112	196.350448	192.168.1.105	192.168.1.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=21
4113	196.351531	192.168.1.1	192.168.1.105	ICMP	78	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=21
4144	197.356632	192.168.1.105	192.168.1.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=22
4145	197.359181	192.168.1.1	192.168.1.105	ICMP	78	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=22
4504	221.863969	TPLink_9b:54:71	Intel_4a:32:6a	ARP	46	Who has 192.168.1.105? Tell 192.168.1.
4505	221.863991	Intel_4a:32:6a	TPLink_9b:54:71	ARP	42	192.168.1.105 is at e0:d4:e8:4a:32:6a
4541	224.840769	192.168.1.105	192.168.1.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=23
4542	224.844144	192.168.1.1	192.168.1.105	ICMP	78	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=23
4554	225.851680	192.168.1.105	192.168.1.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=24
4555	225.852739	192.168.1.1	192.168.1.105	ICMP	78	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=24
4570	226.871018	192.168.1.105	192.168.1.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=25
4571	226.872099	192.168.1.1	192.168.1.105	ICMP	78	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=25
4582	227.880298	192.168.1.105	192.168.1.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=26
4583	227.881801	192.168.1.1	192.168.1.105	ICMP	78	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=26
4838	248.794574	TPLink_9b:54:71	Intel_4a:32:6a	ARP	46	Who has 192.168.1.105? Tell 192.168.1.
4839	248.794596	Intel_4a:32:6a	TPLink_9b:54:71	ARP	42	192.168.1.105 is at e0:d4:e8:4a:32:6a
5202	275.958144	TPLink_9b:54:71	Intel_4a:32:6a	ARP	46	Who has 192.168.1.105? Tell 192.168.1.
5203	275.958156	Intel_4a:32:6a	TPLink_9b:54:71	ARP	42	192.168.1.105 is at e0:d4:e8:4a:32:6a

```
> Frame 4582: Packet, 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits) on interface \Device\NPF_{7BFEC3E5-21
> Ethernet II, Src: Intel_4a:32:6a (e0:d4:e8:4a:32:6a), Dst: TPLink_9b:54:71 (d8:44:89:9b:54:71)
> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.105, Dst: 192.168.1.1
> Internet Control Message Protocol
```

ICMP эхо-запрос (пакет 4582):

- **Канальный уровень:**
  - Протокол: Ethernet II
  - MAC отправителя: E0-D4-E8-4A-32-6A (Intel)
  - MAC получателя: D8-44-89-9B-54-71 (TP-Link)
  - Длина кадра: 74 байта
- **Сетевой уровень:**
  - Протокол: IPv4
  - IP отправителя: 192.168.1.105
  - IP получателя: 192.168.1.1
  - TTL: 128
- **Транспортный уровень:**
  - Протокол: ICMP
  - Тип: Echo (ping) request

– ID: 0x0001, Sequence: 26/6656

ICMP эхо-ответ (пакет 4583):

arp or icmp

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
3643	165.831648	TPLink_9b:54:71	Intel_4a:32:6a	ARP	46	Who has 192.168.1.105? Tell 192.168.1.1
3644	165.831658	Intel_4a:32:6a	TPLink_9b:54:71	ARP	42	192.168.1.105 is at e0:d4:e8:4a:32:6a
4078	194.185148	TPLink_9b:54:71	Intel_4a:32:6a	ARP	46	Who has 192.168.1.105? Tell 192.168.1.1
4079	194.185168	Intel_4a:32:6a	TPLink_9b:54:71	ARP	42	192.168.1.105 is at e0:d4:e8:4a:32:6a
4081	194.320811	192.168.1.105	192.168.1.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=19/4
4082	194.321797	192.168.1.1	192.168.1.105	ICMP	78	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=19/4
4087	195.344151	192.168.1.105	192.168.1.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=20/5
4088	195.345214	192.168.1.1	192.168.1.105	ICMP	78	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=20/5
4112	196.350448	192.168.1.105	192.168.1.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=21/5
4113	196.351531	192.168.1.1	192.168.1.105	ICMP	78	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=21/5
4144	197.356632	192.168.1.105	192.168.1.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=22/5
4145	197.359181	192.168.1.1	192.168.1.105	ICMP	78	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=22/5
4504	221.863969	TPLink_9b:54:71	Intel_4a:32:6a	ARP	46	Who has 192.168.1.105? Tell 192.168.1.1
4505	221.863991	Intel_4a:32:6a	TPLink_9b:54:71	ARP	42	192.168.1.105 is at e0:d4:e8:4a:32:6a
4541	224.840769	192.168.1.105	192.168.1.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=23/5
4542	224.844144	192.168.1.1	192.168.1.105	ICMP	78	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=23/5
4554	225.851680	192.168.1.105	192.168.1.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=24/6
4555	225.852739	192.168.1.1	192.168.1.105	ICMP	78	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=24/6
4570	226.871018	192.168.1.105	192.168.1.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=25/6
4571	226.872099	192.168.1.1	192.168.1.105	ICMP	78	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=25/6
4582	227.880298	192.168.1.105	192.168.1.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=26/6
4583	227.881801	192.168.1.1	192.168.1.105	ICMP	78	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=26/6
4838	248.794574	TPLink_9b:54:71	Intel_4a:32:6a	ARP	46	Who has 192.168.1.105? Tell 192.168.1.1
4839	248.794596	Intel_4a:32:6a	TPLink_9b:54:71	ARP	42	192.168.1.105 is at e0:d4:e8:4a:32:6a
5202	275.958144	TPLink_9b:54:71	Intel_4a:32:6a	ARP	46	Who has 192.168.1.105? Tell 192.168.1.1
5203	275.958156	Intel_4a:32:6a	TPLink_9b:54:71	ARP	42	192.168.1.105 is at e0:d4:e8:4a:32:6a

```
> Frame 4583: Packet, 78 bytes on wire (624 bits), 78 bytes captured (624 bits) on interface \Device\NPF_{7BFEC3E5-21
> Ethernet II, Src: TPLink_9b:54:71 (d8:44:89:9b:54:71), Dst: Intel_4a:32:6a (e0:d4:e8:4a:32:6a)
> 802.1Q Virtual LAN, PRI: 0, DEI: 0, ID: 0
> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.1, Dst: 192.168.1.105
> Internet Control Message Protocol
```

- **Канальный уровень:**
  - Протокол: Ethernet II с VLAN (802.1Q)
  - MAC отправителя: D8-44-89-9B-54-71 (TP-Link)
  - MAC получателя: E0-D4-E8-4A-32-6A (Intel)
  - Длина кадра: 78 байт
  - VLAN: PRI: 0, DEI: 0, ID: 0
- **Сетевой уровень:**
  - Протокол: IPv4
  - IP отправителя: 192.168.1.1
  - IP получателя: 192.168.1.105
  - TTL: 64

- **Транспортный уровень:**
  - Протокол: ICMP
  - Тип: Echo (ping) reply
  - ID: 0x0001, Sequence: 26/6656

4.2.3 Анализ ping до внешнего ресурса

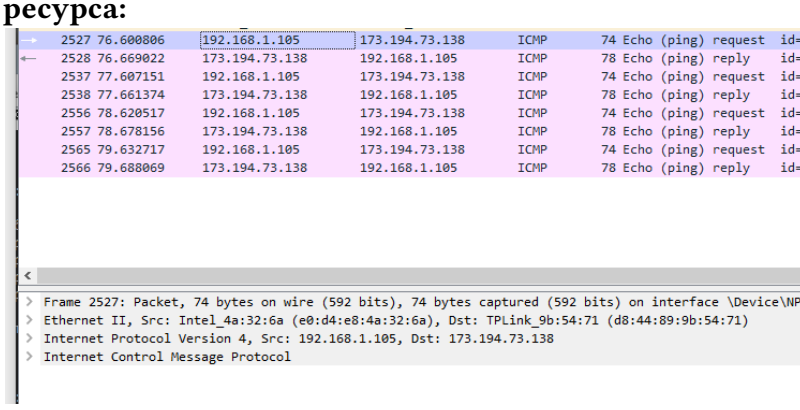
Выполнен ping до google.com для анализа внешних соединений:

```
C:\Users\user>ping google.com

Обмен пакетами с google.com [173.194.73.138] с 32 байтами данных:
Ответ от 173.194.73.138: число байт=32 время=68мс TTL=106
Ответ от 173.194.73.138: число байт=32 время=54мс TTL=106
Ответ от 173.194.73.138: число байт=32 время=57мс TTL=106
Ответ от 173.194.73.138: число байт=32 время=55мс TTL=106

Статистика Ping для 173.194.73.138:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
    (0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 54мсек, Максимальное = 68 мсек, Среднее = 58 мсек

C:\Users\user>
```

Рисунок 4.7: Ping до google.com

Результаты ping до google.com: - IP адрес: 173.194.73.138 - Время приема-передачи: 54-68 мс - TTL: 106 (указывает на расстояние в 22 хопа)

Анализ ICMP пакетов до внешнего ресурса:



2527	76.600806	192.168.1.105	173.194.73.138	ICMP	74	Echo (ping) request id=
2528	76.669022	173.194.73.138	192.168.1.105	ICMP	78	Echo (ping) reply id=
2537	77.607151	192.168.1.105	173.194.73.138	ICMP	74	Echo (ping) request id=
2538	77.661374	173.194.73.138	192.168.1.105	ICMP	78	Echo (ping) reply id=
2556	78.620517	192.168.1.105	173.194.73.138	ICMP	74	Echo (ping) request id=
2557	78.678156	173.194.73.138	192.168.1.105	ICMP	78	Echo (ping) reply id=
2565	79.632717	192.168.1.105	173.194.73.138	ICMP	74	Echo (ping) request id=
2566	79.688069	173.194.73.138	192.168.1.105	ICMP	78	Echo (ping) reply id=

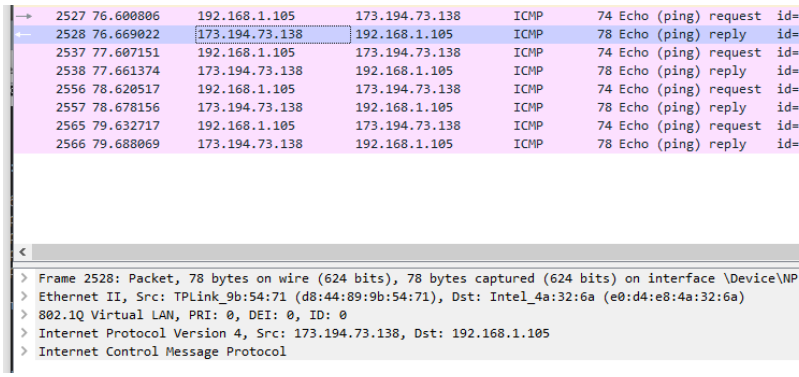
```
> Frame 2527: Packet, 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits) on interface \Device\NP
> Ethernet II, Src: Intel_4a:32:6a (e0:d4:e8:4a:32:6a), Dst: TPLink_9b:54:71 (d8:44:89:9b:54:71)
> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.105, Dst: 173.194.73.138
> Internet Control Message Protocol
```

Эхо-запрос к google.com (пакет 2527):

- MAC отправителя: E0-D4-E8-4A-32-6A

- MAC получателя: D8-44-89-9B-54-71
- IP получателя: 173.194.73.138
- TTL: 128

Эхо-ответ от google.com (пакет 2528):



2527	76.600806	192.168.1.105	173.194.73.138	ICMP	74	Echo (ping) request id=
2528	76.669022	173.194.73.138	192.168.1.105	ICMP	78	Echo (ping) reply id=
2537	77.607151	192.168.1.105	173.194.73.138	ICMP	74	Echo (ping) request id=
2538	77.661374	173.194.73.138	192.168.1.105	ICMP	78	Echo (ping) reply id=
2556	78.620517	192.168.1.105	173.194.73.138	ICMP	74	Echo (ping) request id=
2557	78.678156	173.194.73.138	192.168.1.105	ICMP	78	Echo (ping) reply id=
2565	79.632717	192.168.1.105	173.194.73.138	ICMP	74	Echo (ping) request id=
2566	79.688069	173.194.73.138	192.168.1.105	ICMP	78	Echo (ping) reply id=

```
> Frame 2528: Packet, 78 bytes on wire (624 bits), 78 bytes captured (624 bits) on interface \Device\NP
> Ethernet II, Src: TPLink_9b:54:71 (d8:44:89:9b:54:71), Dst: Intel_4a:32:6a (e0:d4:e8:4a:32:6a)
> 802.1Q Virtual LAN, PRI: 0, DEI: 0, ID: 0
> Internet Protocol Version 4, Src: 173.194.73.138, Dst: 192.168.1.105
> Internet Control Message Protocol
```

- MAC отправителя: D8-44-89-9B-54-71
- MAC получателя: E0-D4-E8-4A-32-6A
- IP отправителя: 173.194.73.138
- TTL: 106
- **Особенность:** использование VLAN тега (802.1Q)

4.3 3.3.3. Анализ протоколов транспортного уровня

4.3.1 Анализ DNS трафика

Применен фильтр `dns` для анализа DNS запросов и ответов:

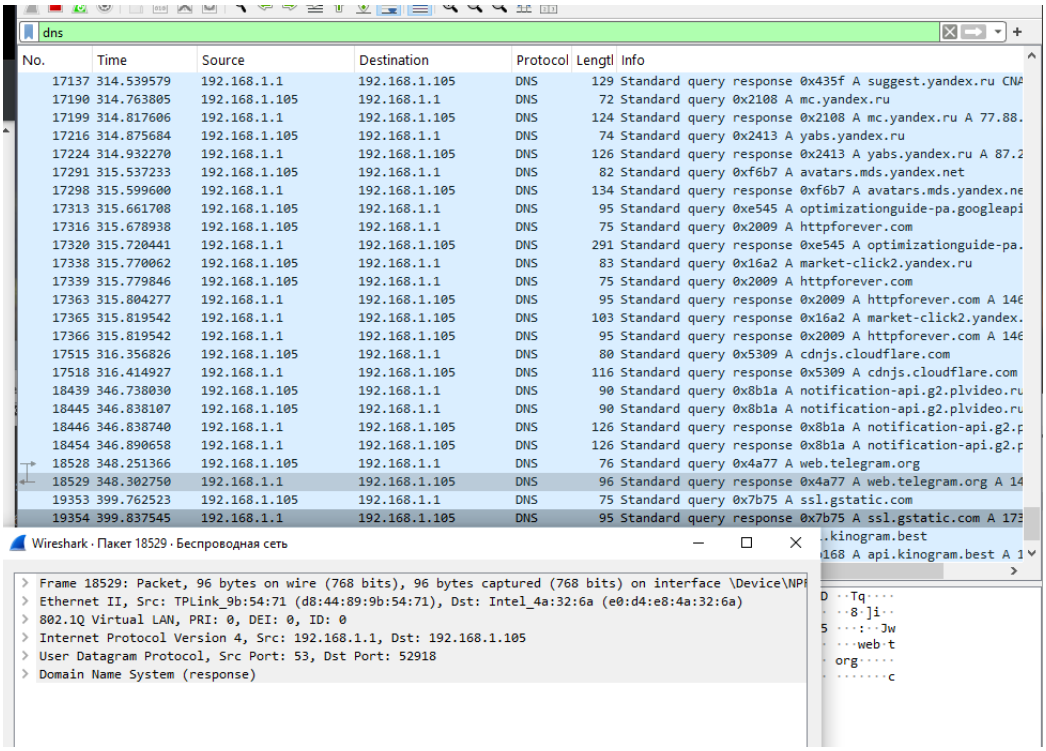


Рисунок 4.8: DNS запросы и ответы

Детальный анализ DNS трафика:

DNS запрос (пакет 17190): - Протокол: UDP - Порт источника: динамический (высокий номер) - Порт назначения: 53 - Запрос: A-запись для mc.yandex.ru - Длина: 72 байта

DNS ответ (пакет 17199): - Ответ: A-запись mc.yandex.ru ⟶ 77.88.55.77 - Длина: 124 байта - TTL: 179

Ключевые особенности DNS: - Использование UDP для уменьшения накладных расходов - Стандартный порт 53 - Кэширование результатов (видно по повторным запросам) - Поддержка различных типов записей (A, CNAME, etc.)

4.3.2 Анализ HTTP трафика

Захвачен HTTP трафик при посещении веб-сайтов:

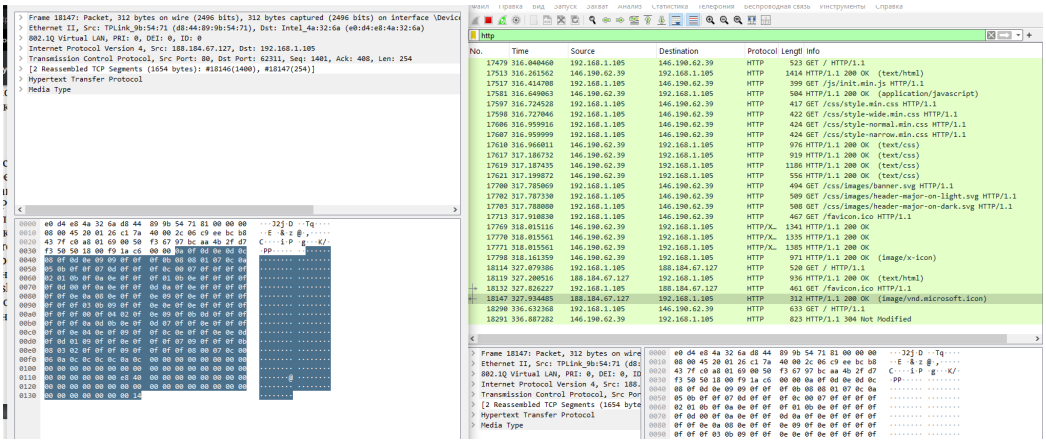


Рисунок 4.9: HTTP трафик

Анализ HTTP соединения:

HTTP запрос (пакет 17479): - Протокол: TCP поверх HTTP/1.1 - Метод: GET / - HTTP версия: 1.1 - Хост: внешний ресурс - Установление TCP соединения перед передачей данных

HTTP ответ (пакет 17543): - Статус: 200 OK - Content-Type: text/html - Длина: 444 байта - Передача данных после успешного handshake

Особенности HTTP анализа: - Множественные GET запросы для ресурсов (CSS, изображения) - Использование порта 80 - Текстовый формат протокола (читаемость в Wireshark)

4.3.3 Анализ QUIC трафика

Применен фильтр `quic` для анализа современного протокола QUIC:

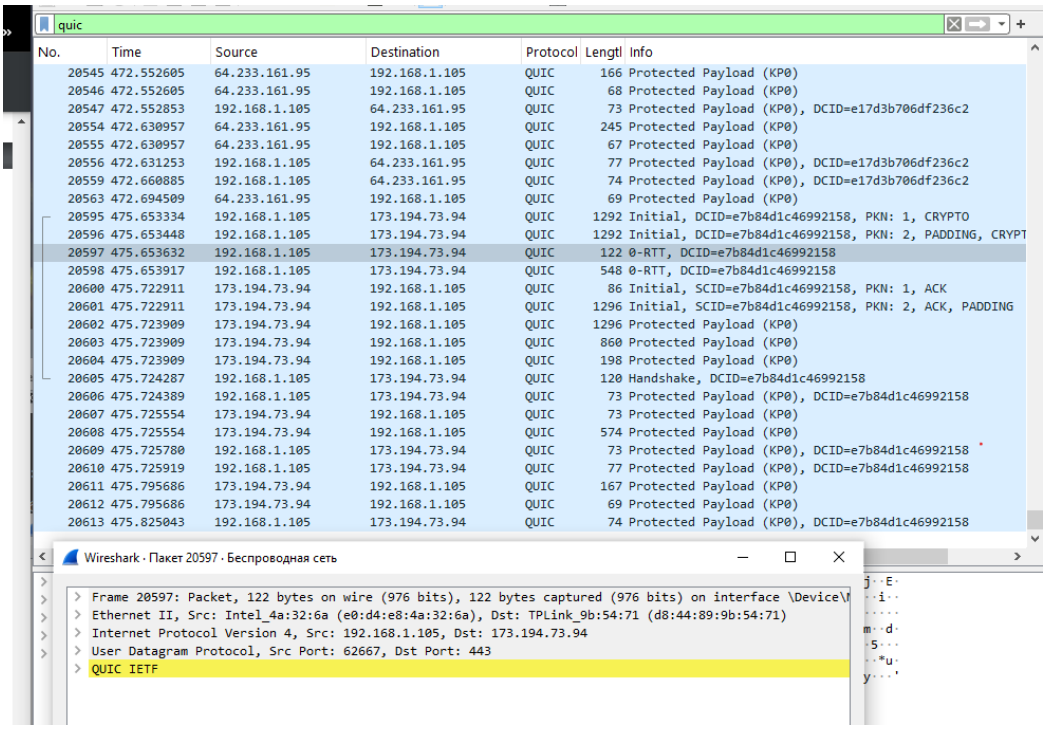


Рисунок 4.10: QUIC трафик

Детальный анализ QUIC пакетов:

QUIC Initial пакет (пакет 20595): - Протокол: QUIC поверх UDP - Порт назначения: 443 - Тип: Initial - DCID (Destination Connection ID): e7b84d1c46992158 - Номер пакета: 1 - Содержит: CRYPTO фреймы для handshake

QUIC Handshake пакет (пакет 20606): - Тип: Handshake - Содержит: параметры шифрования - Установление безопасного соединения

QUIC Protected Payload (пакет 20597): - Тип: 0-RTT (Zero Round Trip Time) - Зашифрованная полезная нагрузка - Мультиплексирование потоков

Преимущества QUIC: - Работа поверх UDP (обход блокировок) - Встроенное шифрование (аналогично TLS) - Мультиплексирование потоков - Снижение задержек установления соединения - Устойчивость к изменениям сетевого пути

4.4 3.3.4. Анализ handshake протокола TCP

4.4.1 Трехступенчатый handshake

Проанализирован процесс установления TCP соединения для HTTP:

Этапы TCP handshake:

1. **SYN (Synchronize) - пакет X:**
   - Флаги: SYN=1
   - Sequence Number: ISSa (Initial Sequence Number)
   - Назначение: инициация соединения
2. **SYN-ACK (Synchronize-Acknowledge) - пакет Y:**
   - Флаги: SYN=1, ACK=1
   - Sequence Number: ISSb
   - Acknowledgment Number: ISSa + 1
   - Назначение: подтверждение и ответ
3. **ACK (Acknowledge) - пакет Z:**
   - Флаги: ACK=1
   - Sequence Number: ISSa + 1
   - Acknowledgment Number: ISSb + 1
   - Назначение: завершение handshake

4.4.2 Анализ в Statistics → Flow Graph

Построен график потока TCP для визуализации процесса установления соединения. График показывает временные характеристики и последовательность пакетов during handshake.

5 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы №3 были успешно приобретены и закреплены практические навыки анализа сетевого трафика с использованием современного инструментария. Основные достижения:

5.1 1. Освоение методов MAC-адресации

- Определены MAC-адреса всех сетевых интерфейсов компьютера
- Проведен структурный анализ MAC-адреса E0-D4-E8-4A-32-6A:
  - OUI: E0-D4-E8 (Intel Corporation)
  - Тип: индивидуальный, глобально администрируемый
- Установлено соответствие между IP и MAC-адресами в локальной сети

5.2 2. Глубокий анализ канального уровня

- Захвачены и проанализированы ARP пакеты, демонстрирующие процесс разрешения адресов
- Исследованы ICMP пакеты (эхо-запросы и ответы) для диагностики сетевых соединений
- Обнаружены различные типы Ethernet кадров: Ethernet II и Ethernet II с VLAN
- Подтверждена периодичность ARP запросов (≈30 секунд) для обновления кэша

5.3 3. Комплексный анализ транспортного уровня

- **DNS**: Изучен протокол UDP для DNS запросов, показана эффективность для небольших запросов
- **HTTP**: Проанализирован TCP-based протокол с установлением соединения перед передачей данных
- **QUIC**: Исследован современный протокол, демонстрирующий преимущества мультиплексирования и встроенного шифрования

5.4 4. Исследование TCP handshake

- Подтверждена теоретическая модель трехступенчатого рукопожатия на практике
- Визуализирован процесс установления соединения с помощью Flow Graph
- Проанализированы sequence и acknowledgment numbers

5.5 5. Практическое применение Wireshark

- Освоены techniques захвата и фильтрации сетевого трафика
- Применены различные display filters для изоляции specific протоколов
- Использованы функции детального анализа пакетов на разных уровнях стека

Работа продемонстрировала эффективность использования анализатора сетевого трафика Wireshark для глубокого понимания принципов работы сетевых протоколов и диагностики сетевых соединений.

6 Ответы на контрольные вопросы

1. **Какие типы Ethernet кадров были обнаружены в ходе анализа?** Обнаружены два основных типа: Ethernet II (для локальной связи) и Ethernet II с VLAN тегом (802.1Q) для трафика, проходящего через маршрутизатор. VLAN тегирование используется для логического разделения сетевого трафика.

2. **Чем отличается работа протоколов ARP и ICMP?** ARP работает на канальном уровне и предназначен для разрешения IP-адресов в MAC-адреса в пределах локальной сети. ICMP работает на сетевом уровне и используется для диагностики соединений, контроля ошибок и управления сетевым трафиком. ARP использует широковещательную рассылку, ICMP - unicast.

3. **Какие основные этапы трехступенчатого handshake TCP?** Процесс включает: 1) SYN - клиент инициирует соединение с случайным sequence number; 2) SYN-ACK - сервер подтверждает и отправляет свой sequence number; 3) ACK - клиент подтверждает получение, после чего соединение считается установленным.

4. **В чем преимущества протокола QUIC перед TCP?** QUIC работает поверх UDP, что обеспечивает: уменьшение задержек установления соединения, встроенное шифрование (аналогичное TLS), мультиплексирование нескольких потоков в одном соединении, устойчивость к изменениям сетевого пути, лучшую производительность в условиях потери пакетов.

5. **Какой протокол используется для DNS запросов и почему?** DNS в основ-

ном использует UDP на порту 53, поскольку запросы обычно небольшие и не требуют установления соединения, что значительно уменьшает накладные расходы. Для больших ответов может использоваться TCP.

6. **Какие MAC-адреса являются широковещательными?** Широковещательный MAC-адрес: FF-FF-FF-FF-FF-FF. Используется в ARP запросах когда устройство ищет владельца определенного IP-адреса в локальной сети.

7. **Как определить производителя сетевого оборудования по MAC-адресу?** По первым трем байтам (OUI - Organizationally Unique Identifier). Например, OUI E0-D4-E8 соответствует Intel Corporation. Базы данных OUI публично доступны для идентификации производителей.

8. **Какие фильтры Wireshark наиболее полезны для анализа?** Основные фильтры: `arp`, `icmp`, `tcp`, `udp`, `dns`, `http`, `quic`, `tcp.port==80`, `udp.port==53`, `ip.addr==192.168.1.105`, `tcp.flags.syn==1`, `tcp.flags.ack==1`.

9. **Почему ICMP ответ обычно больше запроса?** ICMP ответ (Echo Reply) обычно содержит дополнительные поля, такие как временные метки и может включать опции, что увеличивает размер пакета compared to запроса. Также может добавляться служебная информация маршрутизаторами.

10. **Как QUIC обеспечивает безопасность соединения?** QUIC включает встроенное шифрование на уровне протокола, используя криптографию аналогичную TLS 1.3. Каждый пакет аутентифицируется и шифруется individually, обеспечивая конфиденциальность и целостность данных с момента установления соединения.

11. **Что такое TTL в IP пакетах и как он используется?** TTL (Time To Live) - 8-битное поле в IP заголовке, которое ограничивает время жизни пакета. Каждый

маршрутизатор уменьшает TTL на 1. При достижении 0 пакет отбрасывается. Используется для предотвращения бесконечной циркуляции пакетов.

12. **Как VLAN тегирование влияет на структуру Ethernet кадра?** VLAN тег (802.1Q) добавляет 4 байта между полями Source MAC Address и EtherType. Эти 4 байта содержат: TPID (0x8100), PRI (приоритет), DEI (Drop Eligible Indicator), и VID (VLAN ID). Это увеличивает размер кадра на 4 байта.

Список литературы

1. Wireshark Foundation. Official Documentation. — URL: https://www.wireshark.org/docs/
2. Королькова А. В., Кулябов Д. С. «Сетевые технологии. Лабораторный практикум». — М.: РУДН, 2023.
3. RFC 9000 - «QUIC: A UDP-Based Multiplexed and Secure Transport». — 2021.
4. RFC 793 - «Transmission Control Protocol». — 1981.
5. RFC 826 - «An Ethernet Address Resolution Protocol». — 1982.
6. IANA Protocol Numbers Assignment. — URL: https://www.iana.org/assignments/protocol-numbers/
7. IEEE OUI Registration Authority. — URL: https://standards.ieee.org/products-services/regauth/oui/
8. TCP/IP Guide by Charles M. Kozierok. — No Starch Press, 2005.